

Probabilidade Aplicada

1. Seja $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

(a) Mostre que a transformada de Laplace de X é dada por:

$$L(t) = \exp \left\{ -t\mu + \frac{1}{2}t^2\sigma^2 \right\}, t \in \mathbb{R}.$$

Sug.: Comece por provar que a transformada de Laplace de uma v.a. $Z \sim N(0, 1)$ é dada por

$$L_Z(t) = \exp \left\{ -\frac{1}{2}t^2 \right\}$$

e, de seguida, use propriedades da lei Normal para generalizar à $N(\mu, \sigma^2)$.

(b) Considere $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a.r.'s independentes e tais que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$.

i) Mostre que a v.a.r. $S_n \equiv X_1 + X_2 + \dots + X_n$ segue a lei

$$N \left(\sum_{i=1}^n \mu_i, \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \right).$$

ii) Mostre que a v.a.r. $Y = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n$, com $a_1, a_2, \dots, a_n$ quaisquer constantes reais não todas nulas, segue a lei

$$N \left(\sum_{i=1}^n a_i\mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2\sigma_i^2 \right).$$

(c) Usando (b) ii), conclua que, se $X_1, X_2, \dots, X_n$ formam uma amostra aleatória proveniente de X (i.e., são n v.a.r.'s independentes e identicamente distribuídas com a v.a.r. X), então

$$\bar{X}_n \sim N \left(\mu, \frac{\sigma^2}{n} \right),$$

em que $\bar{X}_n \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. (Nota: $\bar{X}_n$ é conhecida por *média amostral*.)

2. Certo produto tem peso médio de 10g e desvio-padrão de 0.5g. Este produto é embalado em caixas de 12 unidades que, quando estão vazias, apresentam peso médio de 150g e desvio-padrão de 8g. Supondo que todos os pesos considerados são v.a.r.'s independentes e com lei Normal,

(a) identifique a lei da v.a.r. que representa o peso de uma caixa cheia deste produto.

(b) determine a probabilidade de uma caixa cheia deste produto pesar mais de 285g.

3. Uma empresa tem dois vendedores, o Sr. A e o Sr. B, cujos montantes diários de vendas são v.a.r.'s independentes que seguem uma lei Normal, com parâmetros $\mu_A = 100$ e $\sigma_A^2 = 100$, $\mu_B = 80$ e $\sigma_B^2 = 9$, respetivamente. Determine a probabilidade de, num dia, o Sr. B vender mais do que o Sr. A?

4. Mostre que a transformada de Laplace da lei *Poisson*(λ) é dada por

$$L(t) = \exp\{-\lambda(1 - e^{-t})\}, t \in \mathbb{R}.$$

Use este resultado para provar que, se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são v.a.r.'s independentes e tais que $X_i \sim \text{Poisson}(\lambda_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$, então

$$X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim \text{Poisson} \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right).$$

5. Considere uma amostra aleatória, de dimensão 100, proveniente de uma v.a.r. $X \sim \text{Poisson}(2)$ (i.e., considere $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ v.a.r.'s i.i.d.'s com a lei $\text{Poisson}(2)$).

(a) Usando Ex. 4, determine o valor exato de

$$P(S_{100} \leq 250),$$

em que $S_{100} \equiv \sum_{i=1}^{100} X_i$.

- (b) Recorrendo ao T.L.C., determine um valor aproximado para a probabilidade pedida na alínea anterior.
- (c) Repita a alínea anterior, considerando simplesmente uma amostra aleatória, de dimensão 100, proveniente de uma v.a.r. X tal que $E[X] = 2$ e $\text{Var}[X] = 2$.
6. Um investigador pretende recolher uma amostra aleatória que lhe permita estimar a média de uma população (entenda-se, o valor médio de uma v.a.r. de interesse). Para o efeito ele precisa que a dimensão da amostra, n , seja suficiente para garantir que seja de pelo menos 0.95 a probabilidade de a média amostral não se afastar da média da população em mais de 25% do desvio-padrão da população. Supondo que a v.a.r. em causa segue uma lei Normal, qual deve ser o valor mínimo de n ?

7. Mostre que a transformada de Laplace da lei $\text{Bin}(n, p)$ é dada por:

$$L(t) = (1 - p + pe^{-t})^n, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Use este resultado para provar que, se $X_1, X_2, \dots, X_k$ são v.a.r.'s independentes e tais que $X_i \sim \text{Bin}(n_i, p)$, $i = 1, 2, \dots, k$, então

$$X_1 + X_2 + \dots + X_k \sim \text{Bin}\left(\sum_{i=1}^k n_i, p\right).$$

8. Sejam $X \sim \text{Bernoulli}(p)$ e $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ uma sucessão de v.a.r.'s i.i.d.'s com X e considere a v.a.r.

$$S_m \equiv \sum_{i=1}^m X_i.$$

(a) Recorra ao Ex. 7 para concluir que $S_m \sim \text{Bin}(m, p)$.

(b) Use o T.L.C. para mostrar que, quando $m \rightarrow +\infty$, a função de distribuição da v.a.r.

$$\frac{S_m - mp}{\sqrt{mp(1-p)}}$$

converge para a função de distribuição da lei $N(0, 1)$.

Observação: O resultado da alínea (b) é usualmente apresentado do seguinte modo:

se $Y \sim \text{Bin}(m, p)$ e m é grande, então a função de distribuição de Y é bem aproximada pela função de distribuição da lei $N(mp, mp(1-p))$.

9. Considere a experiência que consiste em efetuar 100 lançamentos de um dado equilibrado.

(a) Seja Y a v.a.r. que representa o número total de pintas nos 100 lançamentos. Determine $E[Y]$ e $\text{Var}[Y]$ e obtenha uma aproximação para o valor de $P(Y > 375)$.

(b) Seja X a v.a.r. que representa o número de vezes que saiu a face 6 nos 100 lançamentos. Identifique a lei exacta de X , o seu valor médio e a sua variância. Recorrendo ao T.L.C., obtenha um valor aproximado de $P(X \leq 30)$ (use Ex. 8); determine ainda o valor exato.

(c) X e Y são v.a.r.'s independentes? Justifique.